الدقة وضبط والاخطاء وعدم اليقين

Khlooud khalid | Otlfx

أكاديمية همم التعليمية
Himam Education Academy

عدم اليقين

المفهوم

هو تقدير الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية
عدم اليقين = القراءة المقاسة - القيمة الحقيقية

العوامل التي تؤثر عليها

العامل الذي تؤثر عليها عدم اليقين هي الدقة والضبط

الاسباب

عدم سلامة الادوات
اداء تجربة خاطئة

الدقة

مدى تقارب النتائج عند تكرار قياس كمية نفسها عدة مرات

قياس دقيق :
القياسات متقاربة جدا من القيمة الحقيقية

قياس غير دقيق :
القراءة منتشرة عبر مدى واسع وتكون متباعدة

اسباب عدم الدقة : ← خطأ في اجراء القياس

الضبط ← مدى قرب القيمة المقاسة من القيمة الحقيقية

قياس مضبوط : القيمة المقاسة قريبة من القيمة الحقيقية

قياس غير مضبوط : القيمة المقاسة بعيدة عن القيمة الحقيقية

أنواع الاخطاء

- النظامي
- الصفري
- العشوائي

الخطأ النظامي

تكرار الخطأ بأنتظام واختلاف القراءات حول القيمة بمقدار ثابت في كل مرة

تصحيح الاخطاء

معايرة اداة القياس

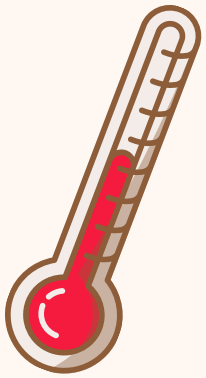
تصحيح التقنية المستخدمة فالقياس

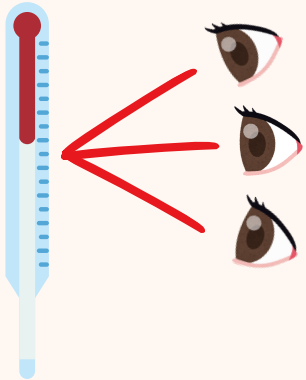
الأمثلة

فقاعات الهواء في ميزان الحرارة تكون القراءة أعلى من الحقيقية

ضعف مغناطيس الأميتر عدم حركة الأبرة حول التدريج

زاوية السقوط ليست عمودية اختلاف زاوية النظر





الخطأ الصفري

يحدث عندما تعطي الاداة قراءة غير صفرية (لها قراءة معينة) والقيمة الحقيقية تكون صفر

الحلول

١. اعادة المعايرة

٢. استخدام التقنيات المتطورة

أنواع الاخطاء الصفرية

أخطاء موجبة
القراءة الحقيقية = القيمة المقاسة - الخطأ الصفري

أخطاء سالبة
القيمة الحقيقية = القيمة المقاسة + الخطأ الصفري

العشوائي ← خطأ يحدث بسبب اخطاء بشرية في القياس واختلاف القراءات حول متوسط القيم

اجراء قياسات متعدد واخذ المتوسط = مجموع القيم / عددها

الأمثلة

- استخدام ساعة ايقاف لحساب الوقت في مسافة ما .
- قياس مقدار ازاحة البندول

KEEP YOUR GOING

Khlooud khalid | Otlfx